Задача №4

Пусть $X_i, \ldots, X_n$ — набор независимых одинаково распределенных случайных величин с функцией распределение $F(x)$. Обозначим через $F_n(x)$ эмпирическую функцию распределения для $X_1,\ldots,X_n$, т.е.:

$$F_n(x) = \frac{\#\{i : X_i < x\}}{n}.$$

Введем величину W_n^2 (так называемую статистику критерия Крамера-Смирнова-фон Мизеса):

$$W_n^2 = n \int_{-\infty}^{+\infty} [F_n(x) - F(x)]^2 \, dF(x).$$

Продемонстрируйте выполнение теоремы Смирнова:

1. Величина W_n^2 имеет предельное распределение при $n \to \infty$.

2. Асимптотическое распределение величины W_n^2 не зависит от функции распределения $F(x)$.

Указание: В силу «ступенчатости» функции $F_n(x)$ выражение для W_n^2 можно переписать в виде

$$W_n^2 = \frac{1}{12n} + \sum_{j=1}^{n} \left[F\left(X_{[j;n]}\right) - \frac{2j-1}{2n} \right]^2,$$

где $X_{[j;n]}$ — выборка $X_i, \ldots, X_n$, упорядоченная по возрастанию:

$$X_{[1;n]} < X_{[2;n]} < \cdots < X_{[n;n]}.$$